

Sección 2.3

Distribuciones de probabilidad continuas

Estadística descriptiva y probabilidad



2.3 Distribuciones de probabilidad continuas

2.3.1 Distribución uniforme continua

2.3.2 Distribución exponencial

2.3.3 Distribución normal

2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Sección 2.3.1

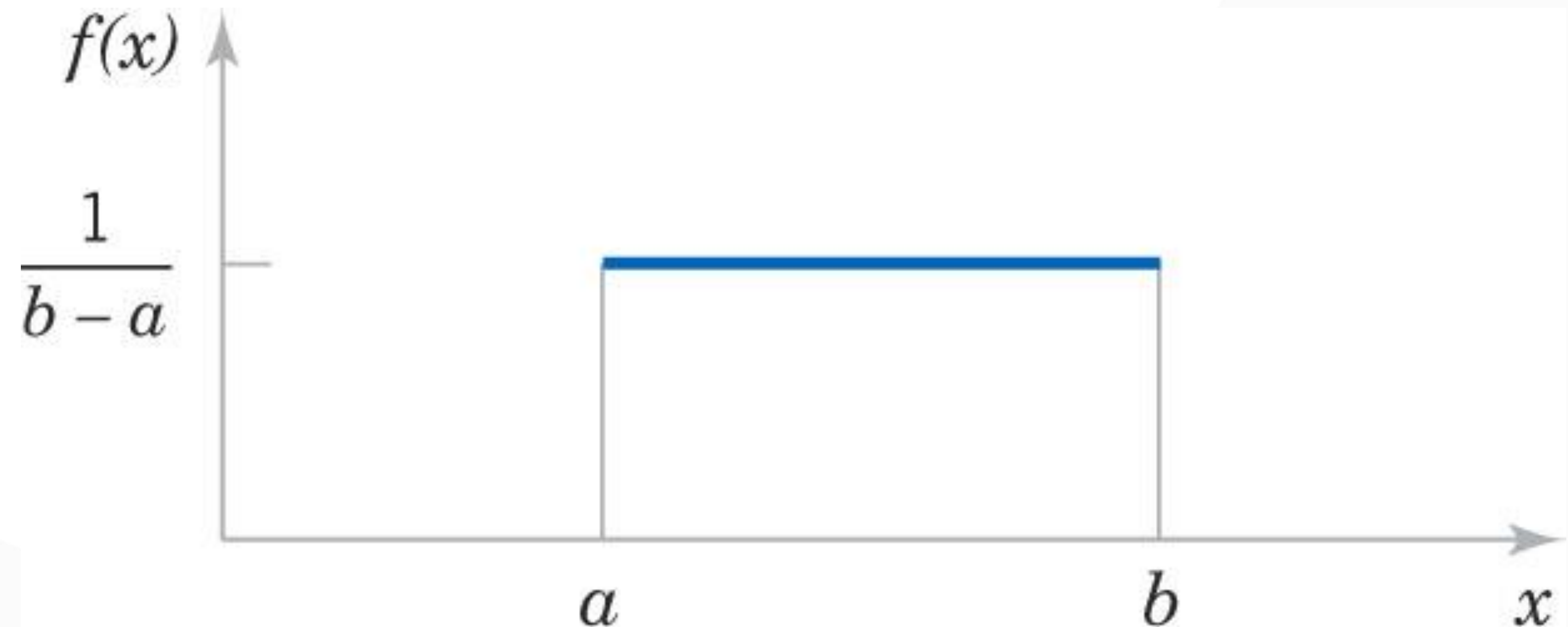
Distribución uniforme continua

Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Esta es la distribución continua más simple y análoga a su contraparte discreta.

Una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ para } a \leq x \leq b$$



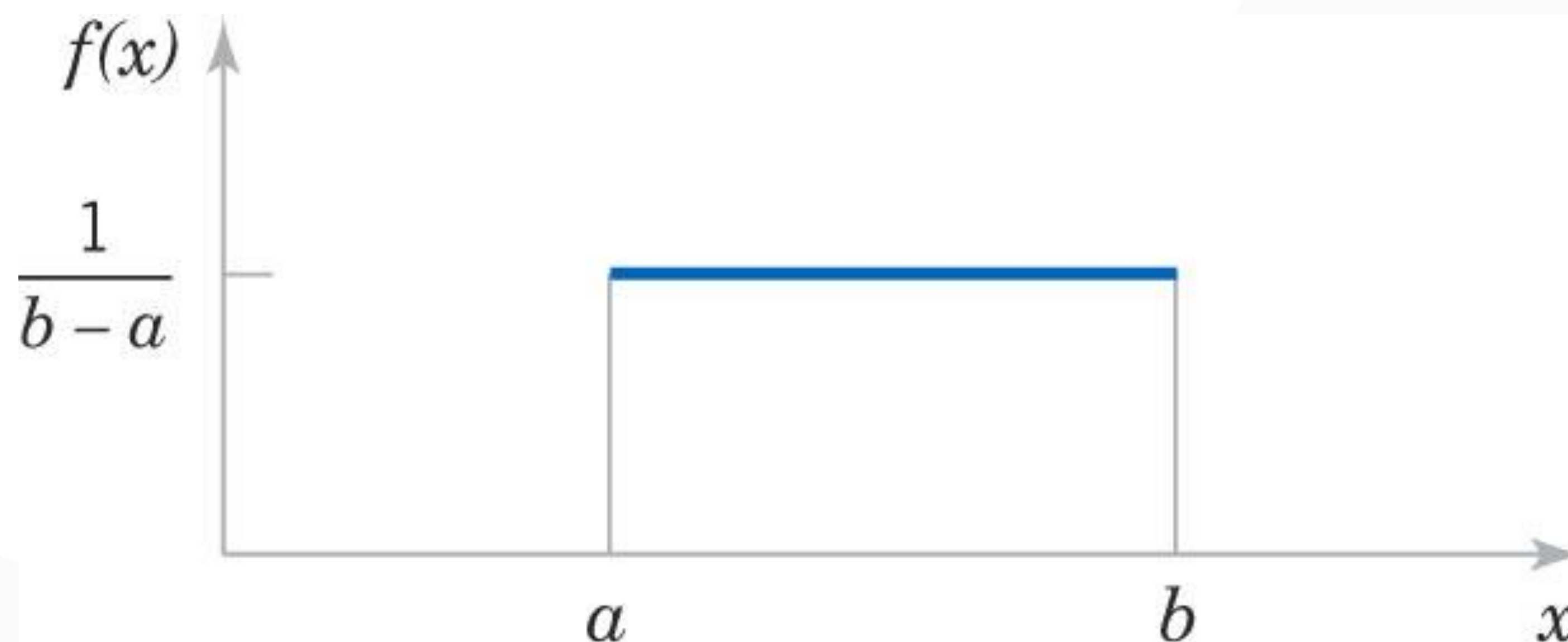
Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Media:

$$\mu = E(X) = \frac{a + b}{2}$$

Y su varianza es:

$$\sigma^2 = V(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$



Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

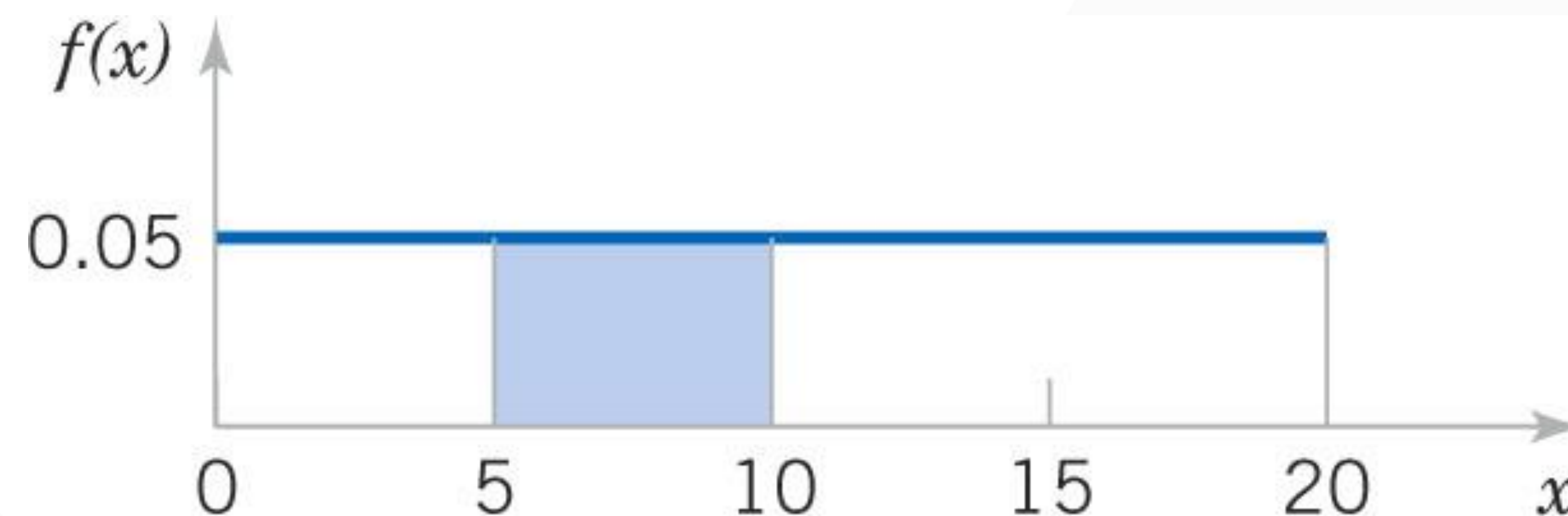
a) La función de densidad de X

Solución

$$a = 0, b = 20$$

$$f(x) = \frac{1}{b - a} = \frac{1}{20 - 0} = \frac{1}{20}$$

$$f(x) = 0.05 \text{ para } 0 \leq x \leq 20$$



Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

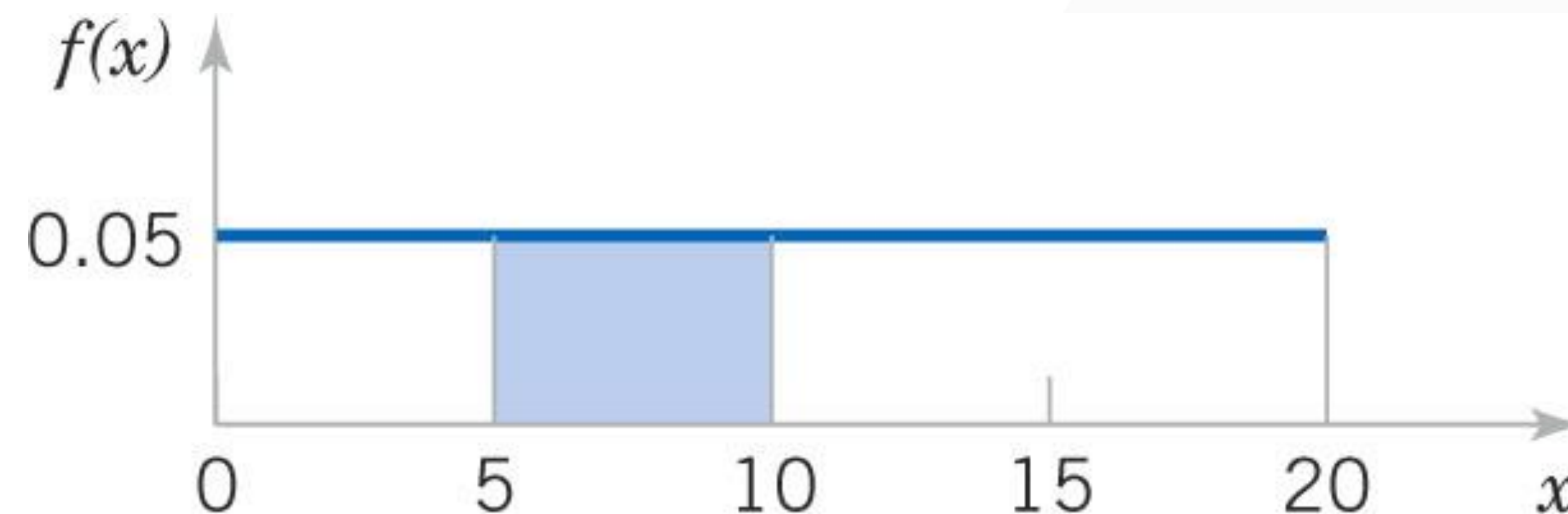
b) La función acumulada de probabilidad de X

Solución

$$a = 0, b = 20$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{1}{20-0} (t) \Big|_0^x$$

$$F(x) = \frac{x-0}{20-0} = \frac{x}{20} \quad \text{para } 0 \leq x \leq 20$$



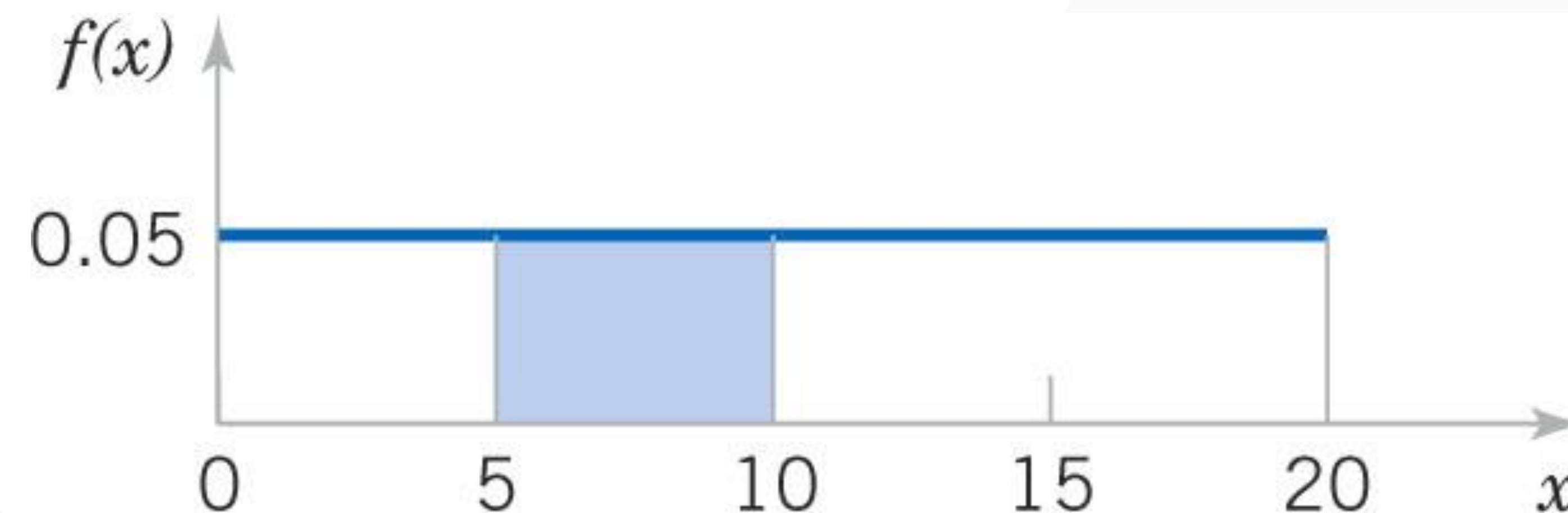
Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Fórmulas útiles para cálculos de probabilidad con la distribución uniforme continua

$$P(X \leq x_1) = \frac{x_1 - a}{b - a}$$

$$P(X \geq x_1) = \frac{b - x_1}{b - a}$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}$$



Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

c) La probabilidad de que la corriente supere los 19 mA

Solución

$a = 0, b = 20, P(X > 19) = ?$

$$P(X \geq x_1) = \frac{b - x_1}{b - a}$$

$$P(X > 19) = \frac{20 - 19}{20 - 0} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$P(X > 19) = 5\%$$

La probabilidad de que la corriente supere los 19 mA es 5%.

Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

d) La probabilidad de que la corriente esté entre 7 mA y 16 mA

Solución

$a = 0, b = 20, P(7 \leq X \leq 16) = ?$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}$$

$$P(7 \leq X \leq 16) = \frac{16 - 7}{20 - 0} = \frac{9}{20} = 0.45$$

$$P(7 \leq X \leq 16) = 45\%$$

La probabilidad de que la corriente esté entre 7 mA y 16 mA es 45%.

Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

e) La probabilidad de que la corriente no supere los 4 mA.

Solución

$a = 0, b = 20, P(X \leq 4) = ?$

$$P(X \leq x_1) = \frac{x_1 - a}{b - a}$$

$$P(X \leq 4) = \frac{4 - 0}{20 - 0} = \frac{4}{20} = 0.2$$

$$P(X \leq 4) = 20\%$$

La probabilidad de que la corriente no supere los 4 mA es 20%.

Sección 2.3.1 Distribución uniforme continua

Ejemplo 1

Supongamos que la variable aleatoria continua X denota la corriente medida en un alambre de cobre delgado en mA. Esta corriente está distribuida uniformemente entre 0 mA y 20 mA. Determine lo siguiente

f) La media y la desviación estándar de la corriente que circula por el alambre

Solución

$a = 0, b = 20, \mu = ?, \sigma = ?$

$$\mu = \frac{a + b}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12}$$

$$\mu = \frac{a + b}{2} = \frac{0 + 20}{2} = 10$$

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(20 - 0)^2}{12} = 33.3333$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{33.3333} = 5.8$$

La corriente media que circula por el alambre es 10 mA y su desviación estándar es 5.8 mA.

Sección 2.3.2

Distribución exponencial

Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Relación entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson

Consideremos un proceso de fabricación que utiliza una máquina para elaborar el producto final. El número de veces por hora que falla la máquina podría ser una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson (fallas/hora).

Si analizamos “lo inverso”, entonces estaríamos estudiando el intervalo de tiempo que transcurre entre fallas (horas/falla). Esta nueva variable comúnmente sigue una **distribución exponencial**

La variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial, con parámetro β , si su función de densidad es dada por

$$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} \text{ para } x \geq 0$$

donde $\beta > 0$ es el tiempo medio (promedio) entre sucesos.

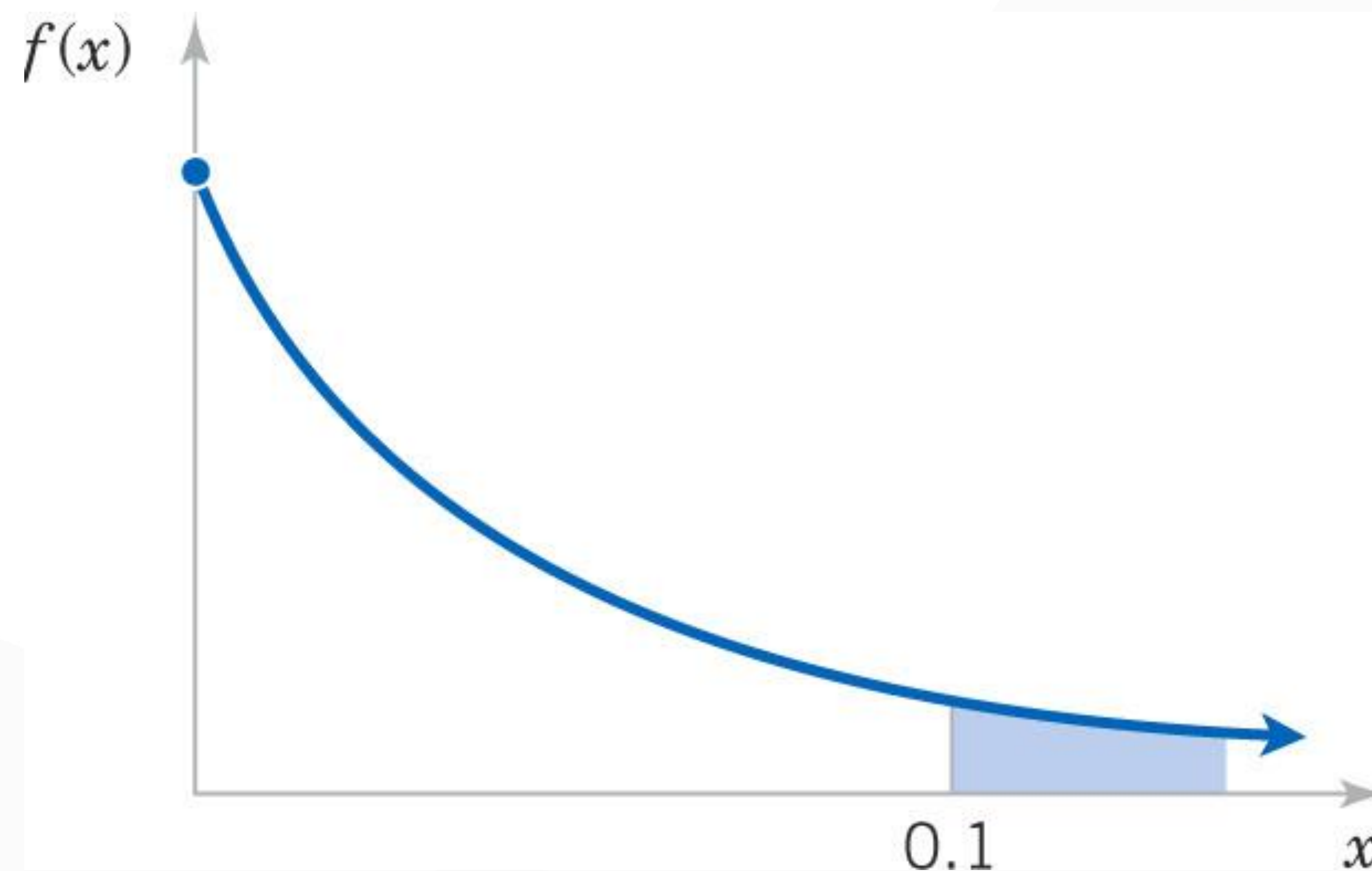
La función acumulada de probabilidad de la distribución exponencial está dada por:

$$F(x) = 1 - e^{-x/\beta} \text{ para } x \geq 0$$

Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Características de la distribución exponencial

- La intersección con el eje y de la función de densidad de probabilidad exponencial es igual a $1/\beta$.
- La variable aleatoria es no negativa y se extiende hasta el infinito.
- Media de la distribución exponencial:
$$\mu = E(X) = \beta$$
- Varianza de la distribución exponencial :
$$\sigma^2 = V(X) = \beta^2$$



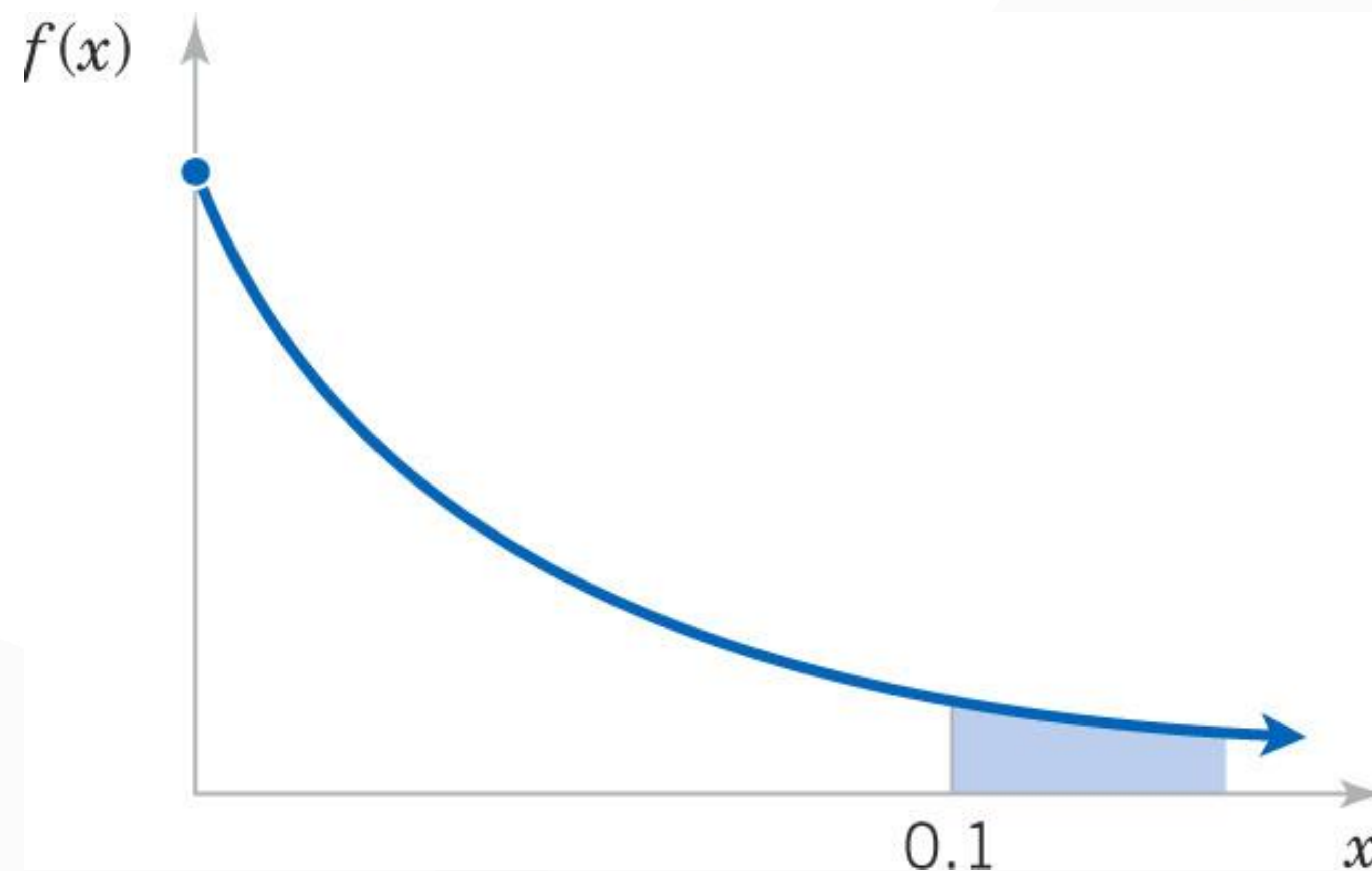
Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Fórmulas útiles para cálculos de probabilidad con la distribución exponencial

$$P(X \leq x_1) = 1 - e^{-x_1/\beta}$$

$$P(X \geq x_1) = e^{-x_1/\beta}$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = e^{-x_1/\beta} - e^{-x_2/\beta}$$



Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Ejemplo 2

En una gran red informática corporativa, el tiempo promedio entre inicio de sesión de los usuarios sigue una distribución exponencial con una media de 6 minutos. A partir de esta información, determine:

a) La probabilidad de que pasen 10 minutos o más sin que inicie sesión un nuevo usuario

Solución

$$\beta = 6, P(X \geq 10)$$

$$P(X \geq x_1) = e^{-x_1/\beta}$$

$$P(X \geq 10) = e^{-10/6} = 0.1889 = 18.89\%$$

La probabilidad de que pasen 10 minutos o más sin que inicie sesión un usuario nuevo es 18.89%.

Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Ejemplo 2

En una gran red informática corporativa, el tiempo promedio entre inicio de sesión de los usuarios sigue una distribución exponencial con una media de 6 minutos. A partir de esta información, determine.

b) La probabilidad de que un usuario inicie sesión en menos de dos minutos después que haya entrado último usuario a la red.

Solución

$$\beta = 6, P(X < 2)$$

$$P(X \leq x_1) = 1 - e^{-x_1/\beta}$$

$$P(X < 2) = 1 - e^{-2/6} = 0.2835 = 28.35\%$$

Hay una probabilidad de 28.35% de que un nuevo usuario inicie sesión en menos de dos minutos después que haya ingresado el último usuario a la red.

Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Ejemplo 2

En una gran red informática corporativa, el tiempo promedio entre inicio de sesión de los usuarios sigue una distribución exponencial con una media de 6 minutos. A partir de esta información, determine.

c) La probabilidad de que transcurran entre 5 y 20 minutos para que un nuevo usuario se conecte a la red.

Solución

$$\beta = 6, P(5 \leq X \leq 20)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = e^{-x_1/\beta} - e^{-x_2/\beta}$$

$$P(5 \leq X \leq 20) = e^{-5/6} - e^{-20/6} = 0.3989$$

$$P(5 \leq X \leq 20) = 39.89\%$$

La probabilidad de que transcurran entre 5 y 20 minutos para que un usuario nuevo se conecte a la red es de 39.89%.

Sección 2.3.2 Distribución exponencial

Ejemplo 2

En una gran red informática corporativa, el tiempo promedio entre inicio de sesión de los usuarios sigue una distribución exponencial con una media de 6 minutos. A partir de esta información, determine.

d) A partir de qué tiempo sería extraño (probabilidad inferior a 5%) que no se conecte un nuevo usuario a la red

Solución

$$\beta = 6, P(X \geq x_1) = 0.05$$

$$P(X \geq x_1) = e^{-x_1/\beta}$$

$$P(X \geq x_1) = e^{-x_1/6}$$

$$0.05 = e^{-x_1/6}$$

$$\ln(0.05) = -\frac{x_1}{6}$$

$$x_1 = -6 \ln(0.05) = 17.97 \sim 18$$

Después de 18 minutos sería extraño que no se conecte un nuevo usuario a la red.

Sección 2.3.3

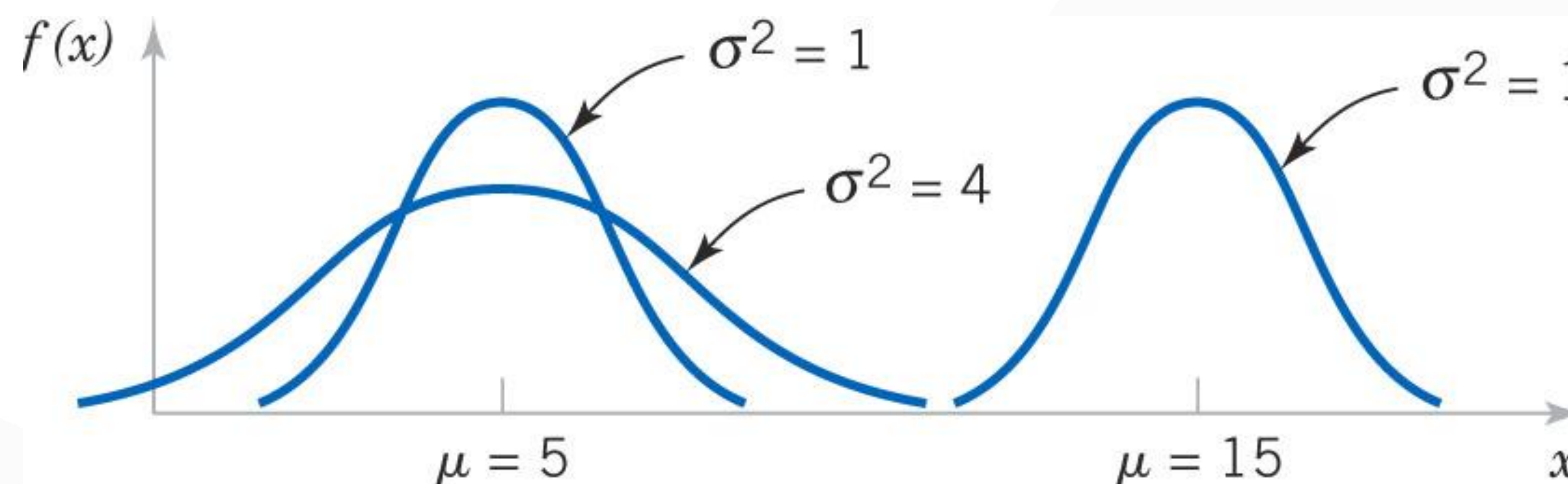
Distribución normal

Sección 2.3.3 Distribución normal

La distribución de probabilidad continua más utilizada es la **distribución normal**, también conocida como distribución gaussiana.

La variación aleatoria de muchas medidas físicas se distribuye normalmente.

La ubicación y la dispersión de la normal se determinan de forma independiente mediante la media (μ) y la desviación estándar (σ).



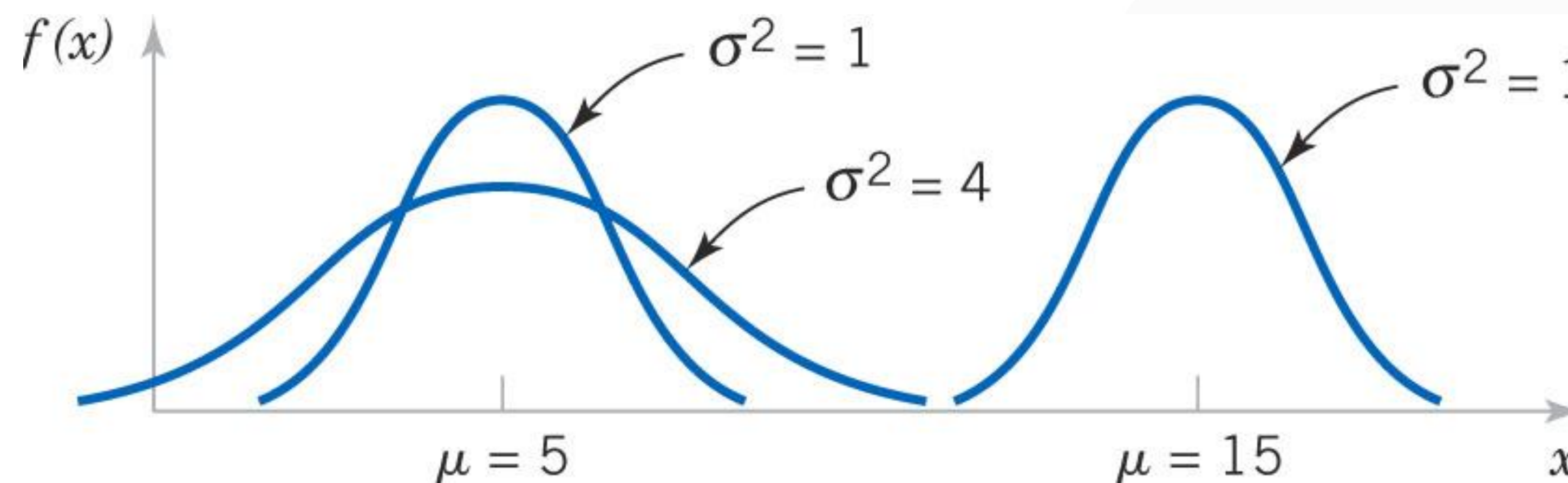
Sección 2.3.3 Distribución normal

Una variable aleatoria X con función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty \leq x \leq \infty$$

es una variable aleatoria normal, con parámetros μ y $\sigma > 0$. donde $-\infty \leq x \leq \infty$

La notación $N(\mu, \sigma^2)$ es usada para denotar esta distribución.



Nótese que $f(x)$ no puede ser integrada analíticamente, entonces $F(x)$ es expresada mediante integración numérica con Excel o Minitab.

Sección 2.3.3 Distribución normal

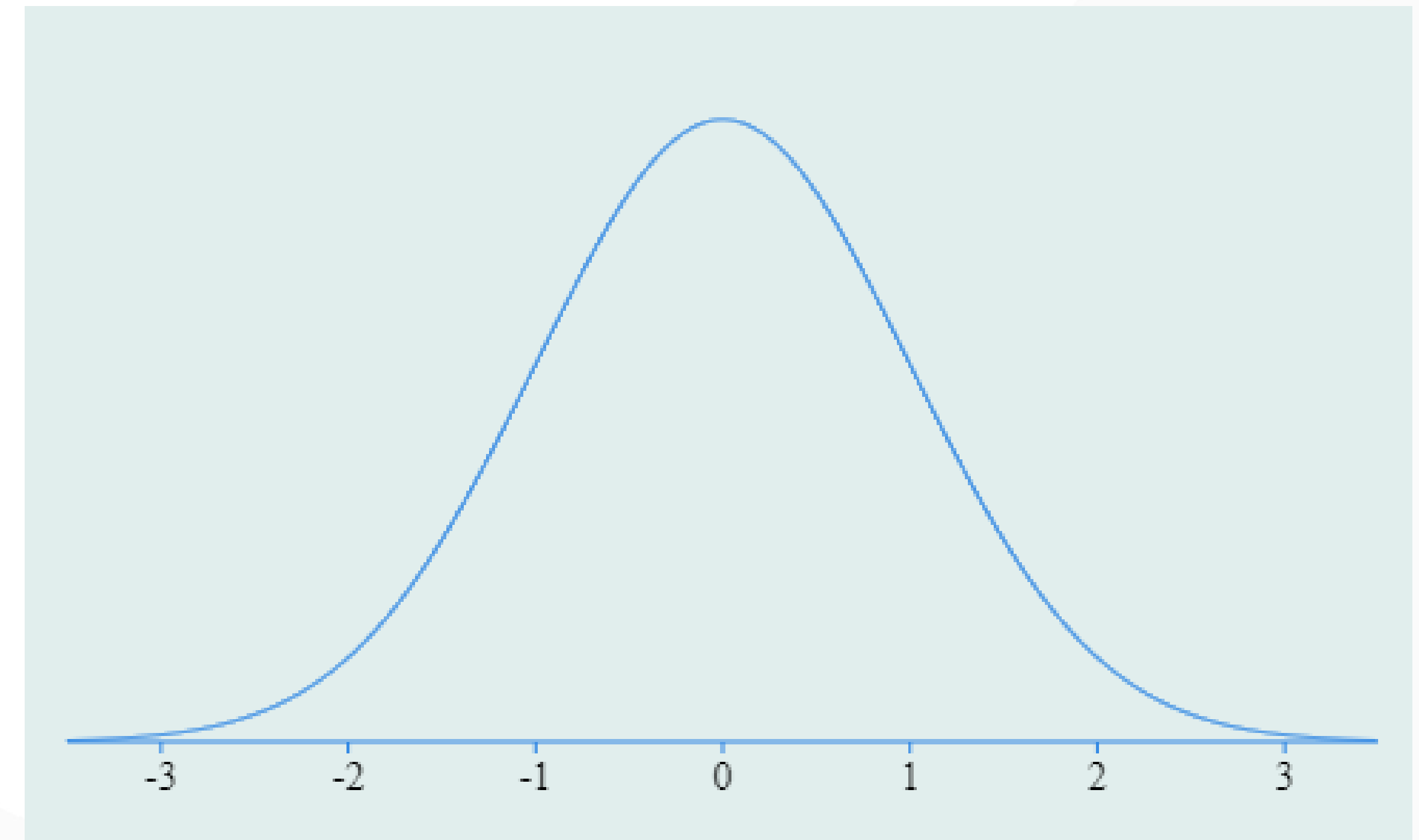
Una variable aleatoria normal con $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$ se denomina variable aleatoria normal estándar y se denota como Z .

Esta nueva variable Z se puede calcular para cualquier otra variable normal X mediante la siguiente fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria normal estándar se denota como: $\Phi(z) = P(Z \leq z) = F(z)$.

Los valores se encuentran en la **Tabla z** y usando **Excel**



Sección 2.3.3 Distribución normal

Fórmulas útiles para distribuciones de probabilidad continuas

$$P(X \leq x_1) = F(x_1) \text{ [Resultado directo]}$$

$$P(X \geq x_1) = 1 - P(X \leq x_1)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1)$$

Nota: Estas fórmulas pueden emplearse para hallar probabilidades con software (sin necesidad de calcular la variable Z en el caso de la distribución normal).

Fórmulas útiles para distribución normal

$$P(Z \leq z_1) = F(z_1)$$

$$P(Z \geq z_1) = 1 - F(z_1)$$

$$P(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) - F(z_1)$$

Nota: Estas fórmulas suelen utilizarse cuando se calcula el valor de la variable Z en el problema.

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

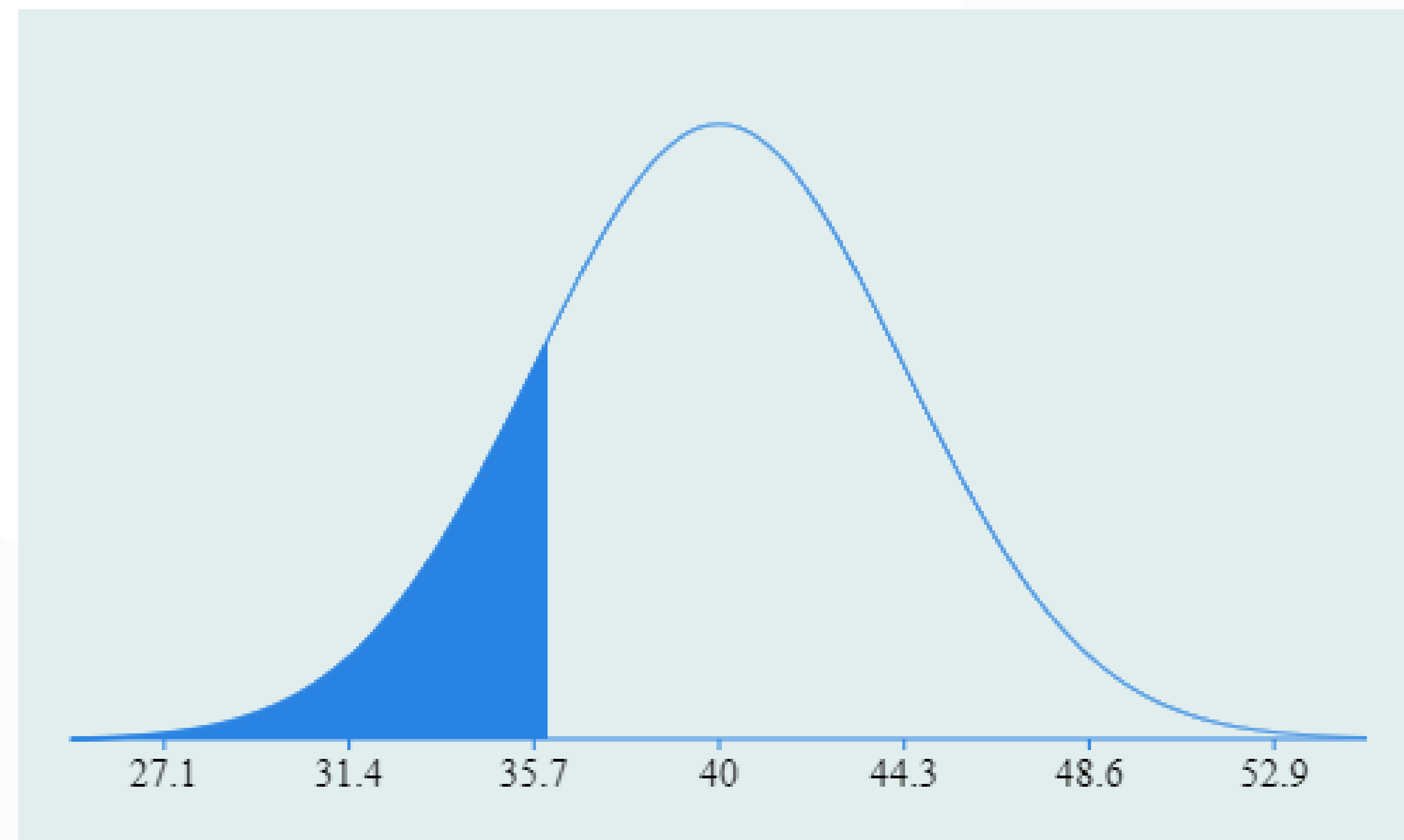
El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

a) Determine la probabilidad de que se tenga que responder por la garantía de una batería si el período de garantía es 3 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X < 36) = ?$$



Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

a) Determine la probabilidad de que se tenga que responder por la garantía de una batería si el período de garantía es 3 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X < 36) = ?$$

Utilizando la **tabla z**

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{36 - 40}{4.3} = -0.93$$

Buscamos en la tabla el número en la intersección de la fila -0.9 y la columna 0.03

Tabla A.3 Áreas bajo la curva normal

z	.00	.01	.02	.03	.04
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611

$$P(X < 36) = P(z < -0.93) = F(-0.93)$$

$$P(X < 36) = 0.1762 = \mathbf{17.62\%}$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

a) Determine la probabilidad de que se tenga que responder por la garantía de una batería si el período de garantía es 3 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X < 36) = ?$$

Utilizando Excel

Se emplea la siguiente función:

$$=\text{DISTR.NORM.N}(x, \mu, \sigma, \text{acumulado})$$

Reemplazando los valores

$$=\text{DISTR.NORM.N}(36, 40, 4.3, \text{VERDADERO})$$

$$=0.1761$$

$$P(X < 36) = 17.61\%$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

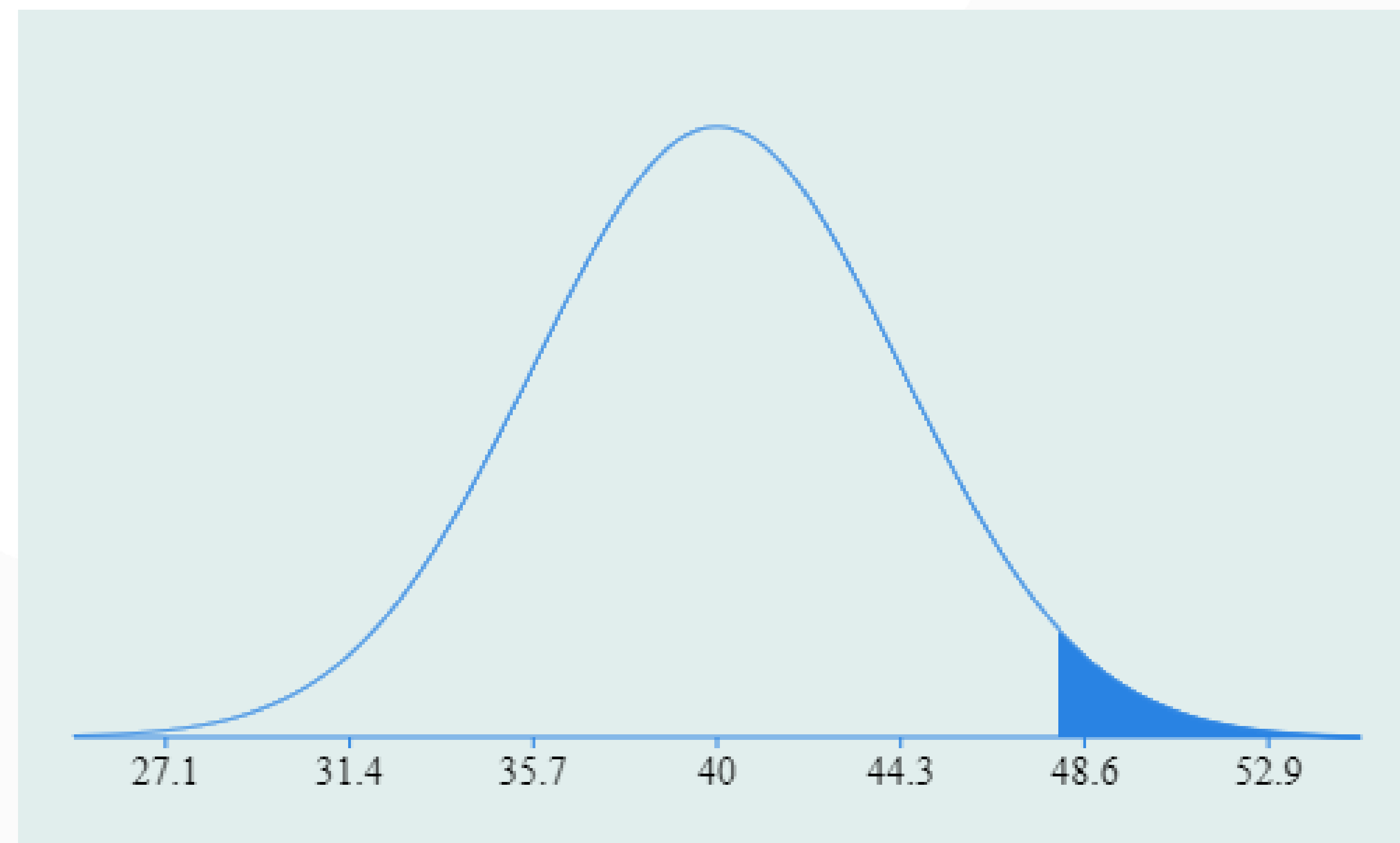
El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

b) Halle la probabilidad de que una batería tenga una duración mínima de 4 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq 48) = ?$$



Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

b) Halle la probabilidad de que una batería tenga una duración mínima de 4 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq 48) = ?$$

Utilizando la **tabla z**

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{48 - 40}{4.3} = 1.86$$

Buscamos en la tabla el número en la intersección de la fila 1.8 y la columna 0.06

<i>z</i>	.04	.05	.06	.07
1.5	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418
1.6	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525
1.7	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616
1.8	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693
1.9	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756

$$P(X \geq 48) = P(z \geq 1.86) = 1 - F(1.86)$$

$$P(X \geq 48) = 1 - 0.9686 = 0.0314 = \mathbf{3.14\%}$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

b) Halle la probabilidad de que una batería tenga una duración mínima de 4 años.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq 48) = ?$$

Con **Excel** se emplea la siguiente función:

$$=\text{DISTR.NORM.N}(x, \mu, \sigma, \text{acumulado})$$

Reemplazando los valores

$$=\text{DISTR.NORM.N}(48, 40, 4.3, \text{VERDADERO})$$

$$=0.9686.$$

$$P(X \geq 48) = 1 - P(X \leq 48) = 1 - 0.9686$$

$$P(X \geq 48) = 0.0314 = 3.14\%$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

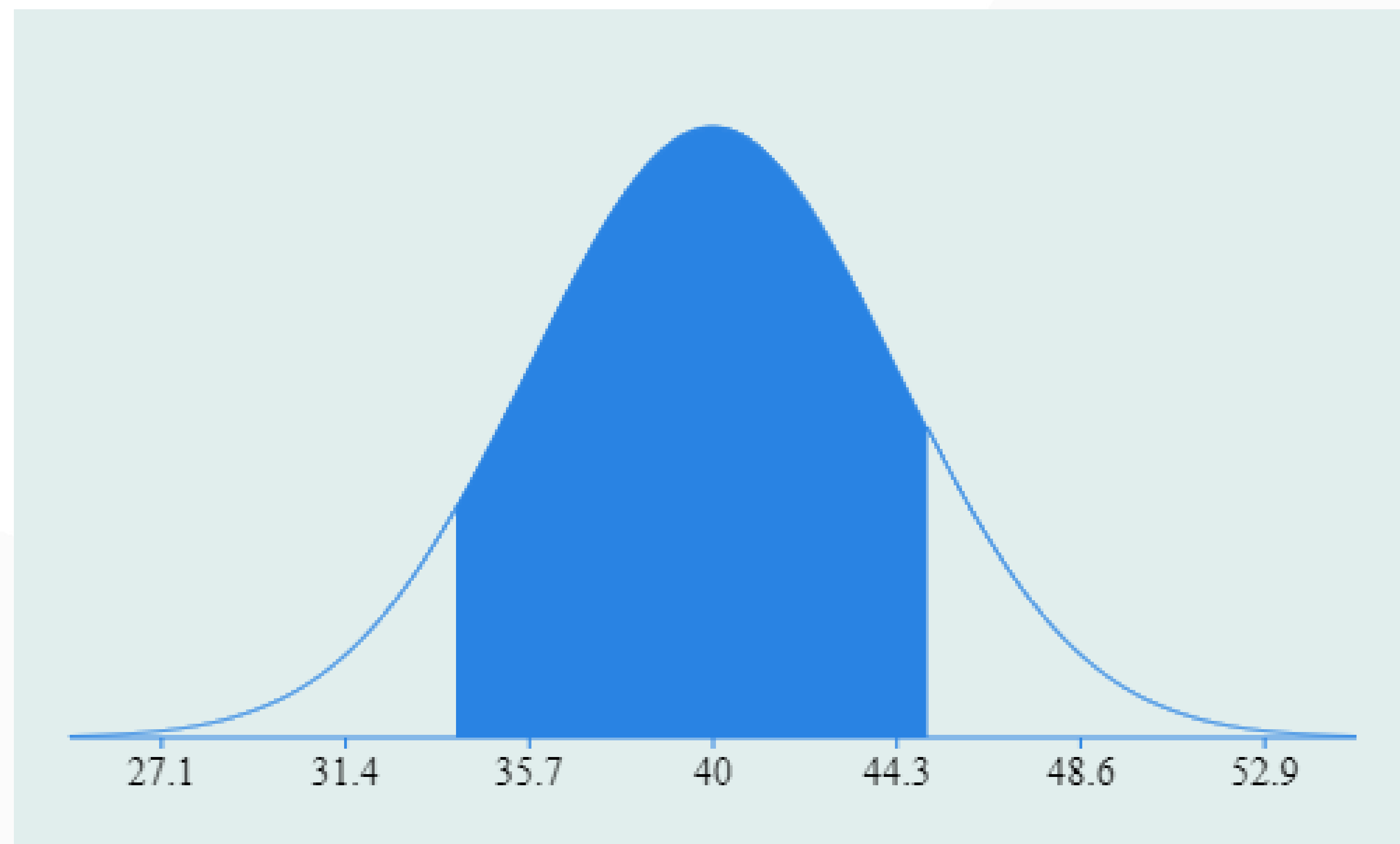
El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

c) Halle la probabilidad de que una batería dure entre 34 y 45 meses.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = ?$$



Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

c) Halle la probabilidad de que una batería tenga una duración entre 34 y 45 meses.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = ?$$

Utilizando la **tabla z**

$$z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{34 - 40}{4.3} = -1.40$$

$$z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{45 - 40}{4.3} = 1.16$$

Buscamos las probabilidades que corresponden a $z = -1.40$ y $z = 1.16$ en la tabla

$$P(34 \leq X \leq 45) = P(-1.40 \leq Z \leq 1.16)$$

$$= F(1.16) - F(-1.40)$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = 0.8770 - 0.0808 = 0.7962$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = \mathbf{79.62\%}$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

c) Halle la probabilidad de que una batería tenga una duración entre 34 y 45 meses.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = ?$$

Usando **Excel**

$$P(34 \leq X \leq 45) = P(X \leq 45) - P(X \leq 34)$$

Buscamos las probabilidades

$$=\text{DISTR.NORM.N}(34, 40, 4.3, \text{VERDADERO})$$

$$=0.0815$$

$$=\text{DISTR.NORM.N}(45, 40, 4.3, \text{VERDADERO})$$

$$=0.8775$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = 0.8775 - 0.0815 = 0.7960$$

$$P(34 \leq X \leq 45) = 79.60\%$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

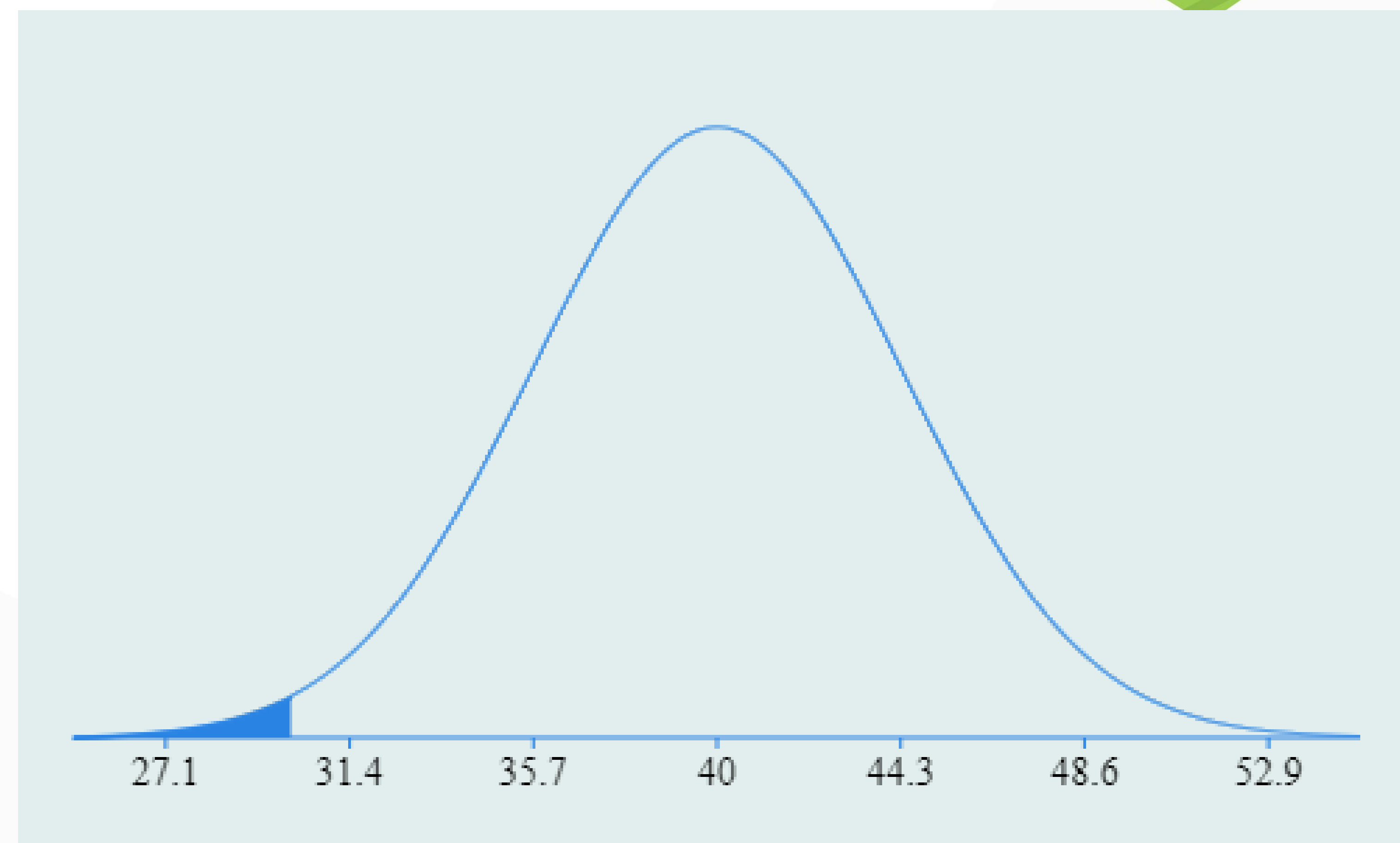
El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

d) Si la empresa quiere reemplazar solo el 1% de las baterías por garantía, ¿cuál debe ser el período de dicha garantía?

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \leq ?) = 0.01$$



Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

d) Si la empresa quiere reemplazar solo el 1% de las baterías por garantía, ¿cuál debe ser el período de dicha garantía?

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \leq ?) = 0.01$$

Utilizando la **tabla z**

Buscamos la probabilidad 0.01 en el cuerpo de la tabla (no en los encabezados) o el valor más cercano.

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207

El valor z asociado con una probabilidad de 0.01 a la izquierda es $z = -2.33$. Entonces,

$$x = \mu + \sigma z = 40 + 4.3(-2.33)$$

$$x = 29.98 \sim 30 \text{ meses} = 2.5 \text{ años}$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

d) Si la empresa quiere reemplazar solo el 1% de las baterías por garantía, ¿cuál debe ser el período de dicha garantía?

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \leq ?) = 0.01$$

Con **Excel** utilizamos

$$=INV.NORM(\text{probabilidad izquierda}, \mu, \sigma)$$

Entonces reemplazamos los valores:

$$=INV.NORM(0.01, 40, 4.3)$$

$$=29.9967 \sim 30 \text{ meses}$$

La empresa debe establecer el período de garantía en 30 meses (2.5 años) para solo reemplazar el 1% de las baterías por concepto de garantía.

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

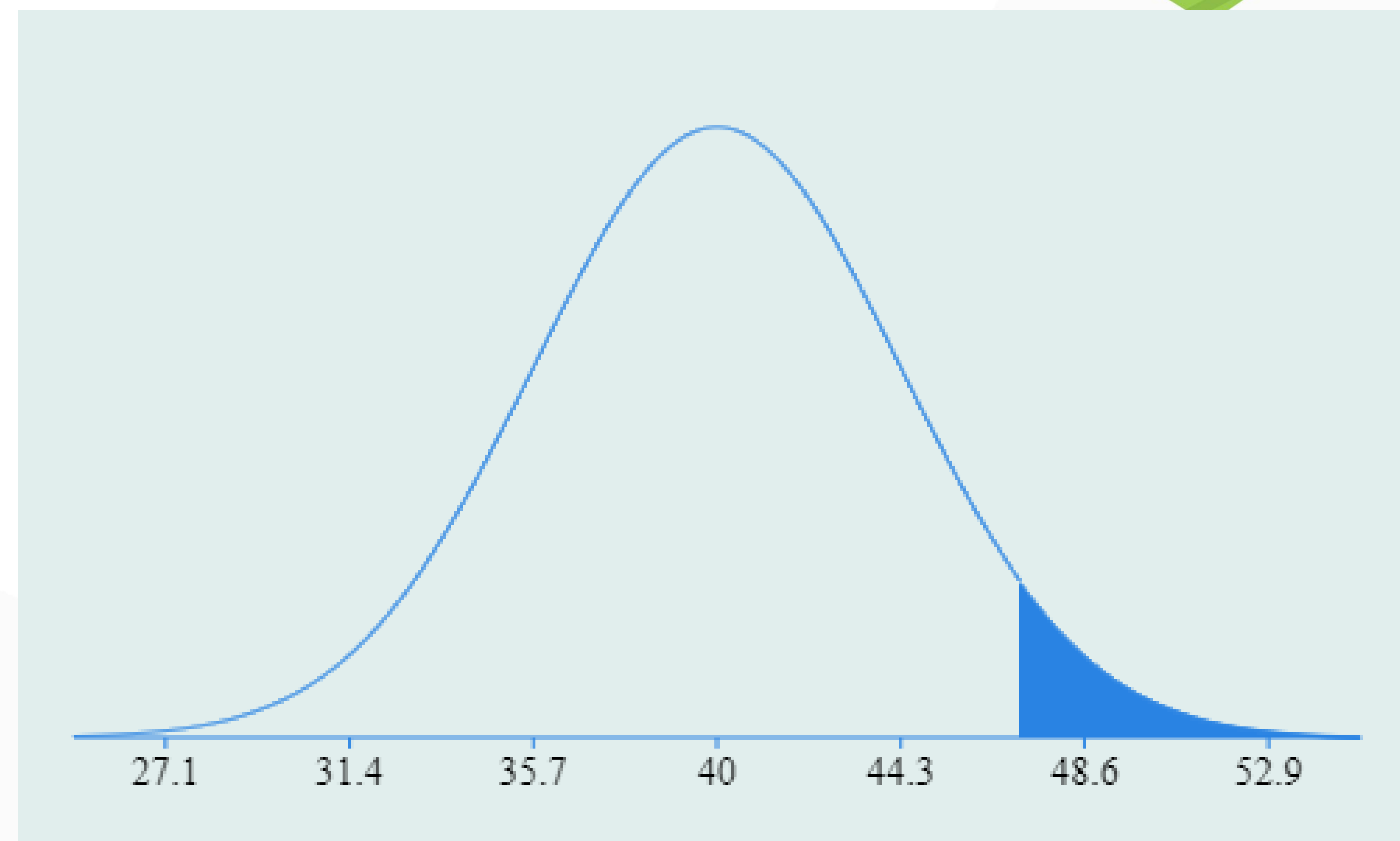
El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

e) Halle la duración mínima del 5% de las baterías que mayor tiempo de vida tienen.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq ?) = 0.05$$



Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

e) Halle la duración mínima del 5% de las baterías que mayor tiempo de vida tienen.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq ?) = 0.05$$

Utilizando la **tabla z**

Como hay un 0.05 de probabilidad a la derecha, entonces buscamos la probabilidad 0.95 en el cuerpo de la tabla (no en los encabezados) o el valor más cercano.

<i>z</i>	.04	.05	.06	.07
1.5	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418
1.6	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525
1.7	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616
1.8	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693
1.9	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756

El valor z asociado con una probabilidad de 0.95 a la izquierda es $z = 1.645$. Entonces,

$$x = \mu + \sigma z = 40 + 4.3(1.645)$$

$$x = 47.07 \sim \mathbf{47 \text{ meses}}$$

Sección 2.3.3 Distribución normal

Ejemplo 3

El fabricante de cierto tipo de batería afirma que su duración en meses sigue una distribución normal con media igual a 40 y desviación estándar de 4.3. Con base en esta información:

e) Halle la duración mínima del 5% de las baterías que mayor tiempo de vida tienen.

Solución

$$\mu = 40, \sigma = 4.3$$

$$P(X \geq ?) = 0.05$$

Con **Excel** utilizamos

$$=INV.NORM(\text{probabilidad izquierda}, \mu, \sigma)$$

Como hay un 0.05 de probabilidad a la derecha, entonces utilizamos una probabilidad 0.95 a la izquierda.

Entonces reemplazamos los valores:

$$=INV.NORM(0.95, 40, 4.3) = 47.07 \sim 47$$

El 5% de las baterías que mayor tiempo de vida tienen duran 47 meses o más.

Sección 2.3.4

Otras distribuciones de probabilidad continua

Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Gamma

La variable aleatoria X con la siguiente función densidad:

$$f(x) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(r)}, \text{ para } x > 0$$

tiene una distribución aleatoria Gamma con parámetros $\lambda > 0$ y $r > 0$. Si r es un entero positivo, entonces se dice que X tiene una distribución Erlang.

La distribución Gamma modela el intervalo de tiempo transcurrido hasta el r -ésimo suceso, es decir, una suma de distribuciones exponenciales.

Nota:

$$\Gamma(r) = \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-x} dx, \text{ para } r > 0$$

Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Gamma

Si X es una variable aleatoria gamma con parámetros λ y r , entonces

Media:

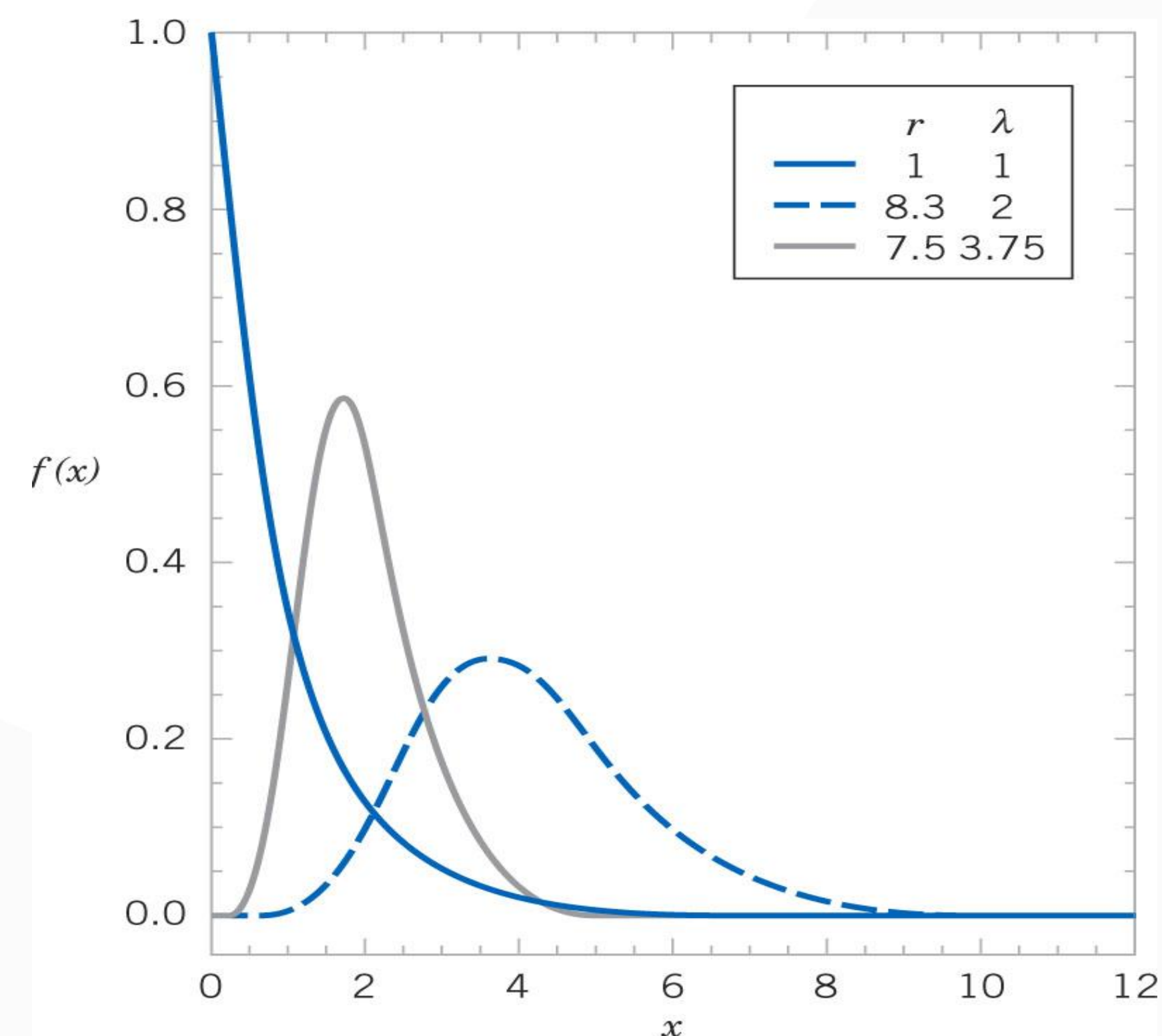
$$\mu = E(X) = \frac{r}{\lambda}$$

Varianza:

$$\sigma^2 = V(X) = \frac{r}{\lambda^2}$$

Los valores de r y de λ determinan la forma de la distribución Gamma.

Gráfica de la función densidad de distribuciones Gamma con diferentes valores de r y de λ



Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Weibull

La variable aleatoria X con la siguiente función densidad:

$$f(x) = \frac{\beta}{\delta^\beta} x^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\delta}\right)^\beta}, \text{ para } x > 0$$

tiene una distribución aleatoria Weibull con parámetros $\delta > 0$ y $\beta > 0$.

La distribución Weibull es usada frecuentemente para modelar el tiempo hasta que se presenta una falla en sistemas físicos en los cuales las fallas:

- Aumentan en el tiempo
- Disminuyen en el tiempo
- Permanecen constante en el tiempo

Los parámetros de esta distribución le otorgan flexibilidad para modelar el tiempo de fallo de un producto.

Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Weibull

Si X es una variable aleatoria Weibull con parámetros δ y β , entonces

Media:

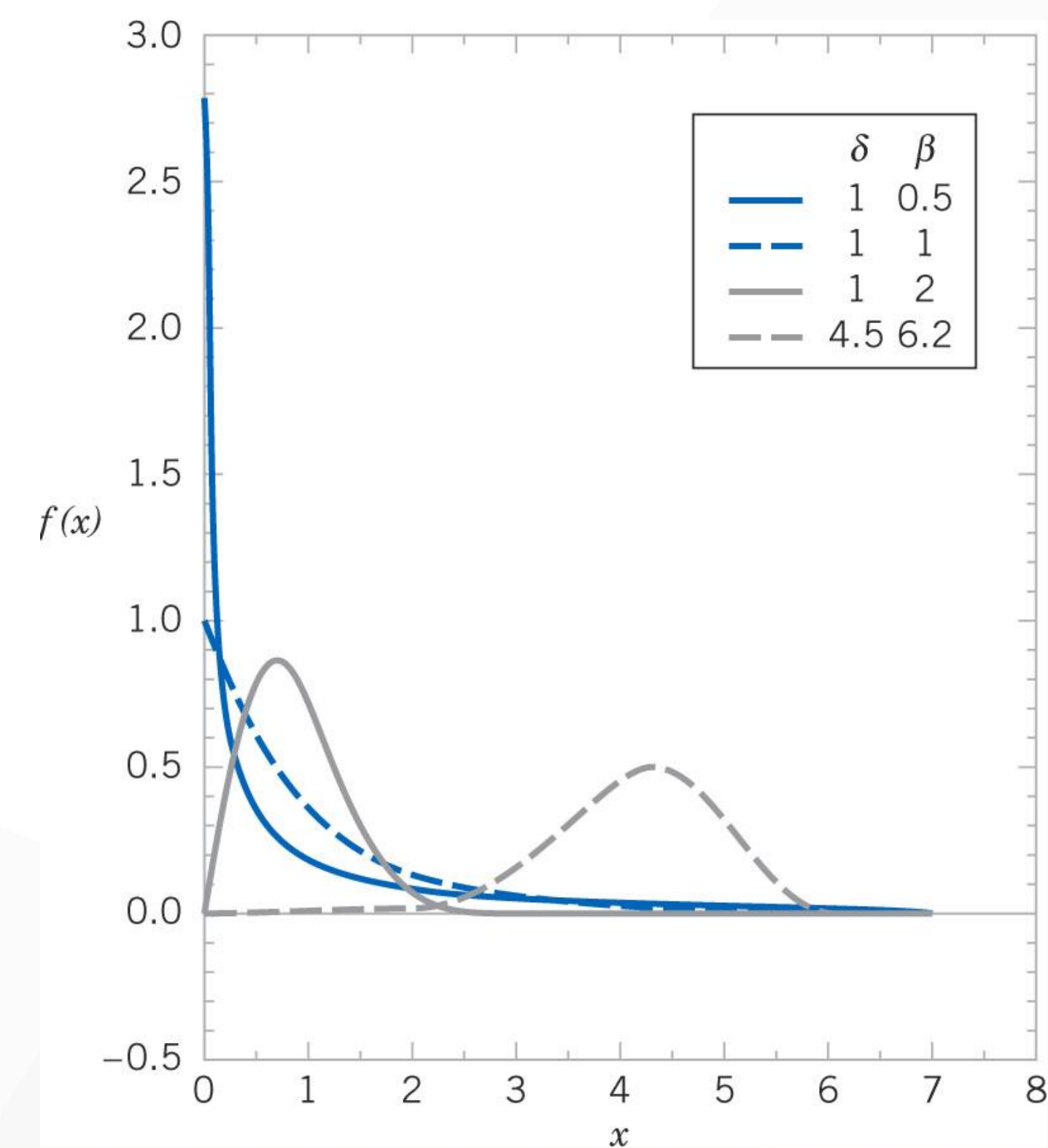
$$\mu = E(X) = \delta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

Varianza:

$$\sigma^2 = V(X) = \delta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) \right] - \delta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \right]^2$$

Los valores de δ y de β determinan la forma de la distribución Weibull.

Gráfica de la función densidad de distribuciones Weibull con diferentes valores de δ y de β



Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Beta

La variable aleatoria X con la siguiente función densidad:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1 - x)^{\beta-1}$$

para $0 \leq x \leq 1$ sigue una distribución beta con parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.

La distribución Beta es una distribución continua muy flexible y útil en modelos de probabilidad aunque esté limitada en el intervalo $[0,1]$.

Algunos ejemplos son:

- Proporción de radiación solar absorbida por un material.
- Proporción del tiempo máximo permitido para realizar una tarea.

Sección 2.3.4 Otras distribuciones de probabilidad continuas

Distribución Beta

Si X es una variable aleatoria Beta con parámetros α y β , entonces

Media:

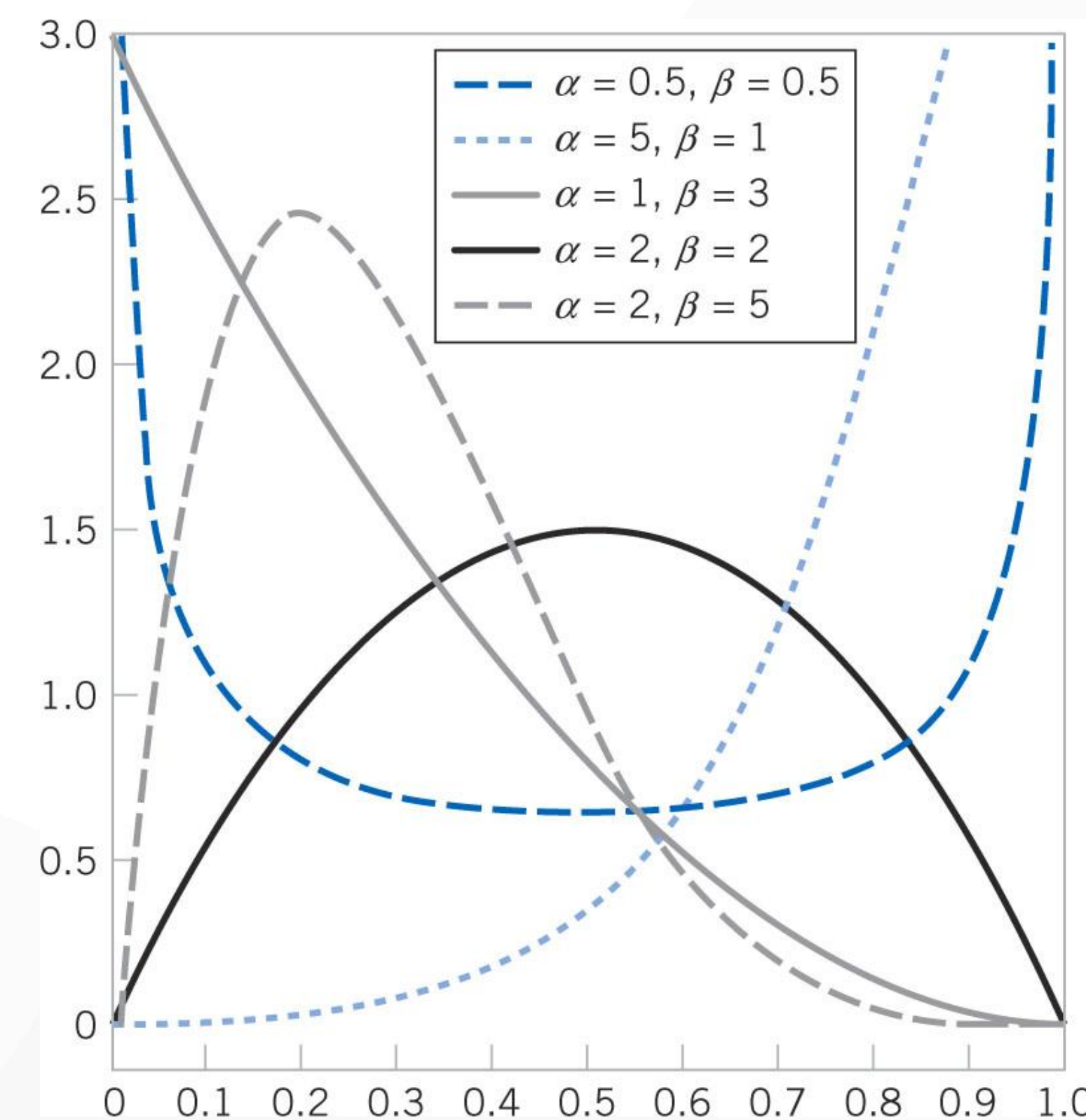
$$\mu = E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

Varianza:

$$\sigma^2 = V(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

Los valores de α y de β determinan la forma de la distribución Beta.

Gráfica de la función densidad de distribuciones Beta con diferentes valores de α y de β



Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.